

Автоматические выключатели. Характеристики В, С, D

О чём: устройство автомата, тепловой и электромагнитный расцепители, номиналы, время-токовые характеристики, выбор автомата.

Где в программе: таб «Автомат» (номинал, кривая В/С/D, коэффициент запаса), рекомендация автомата в табе «Двигатель».

1. Назначение

Автоматический выключатель защищает **проводку** от перегрузки и короткого замыкания и позволяет вручную включать и отключать линию. Он **не защищает человека** от поражения током при утечке: для этого нужно УЗО или дифференциальный автомат (лекция 8).

2. Устройство

- **Тепловой расцепитель** - биметаллическая пластина. При длительной перегрузке она нагревается, изгибается и отключает автомат. Работает с задержкой: чем больше ток, тем быстрее.
- **Электромагнитный расцепитель** - катушка с сердечником. При большом токе КЗ мгновенно (сотые доли секунды) выбивает механизм.
- **Дугогасительная камера** - набор пластин, которые дробят и охлаждают дугу при разрыве тока.

3. Основные параметры

Параметр	Что означает
Номинальный ток I_n	ток, который автомат пропускает сколь угодно долго. Ряд: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А
Характеристика (В, С, D)	при каком кратном токе срабатывает электромагнитный расцепитель
Отключающая способность	наибольший ток КЗ, который автомат отключит без разрушения: 4,5; 6; 10 кА
Число полюсов	1P - одна фаза, 2P, 3P - три фазы, 4P

Бытовые автоматы выпускаются по ГОСТ IEC 60898-1. Условия теплового расцепителя: при $1,13 \cdot I_n$ не отключается в течение часа, при $1,45 \cdot I_n$ отключается менее чем за час.

4. Характеристики В, С, D

Тип	Зона мгновенного срабатывания	Применение
B	$3 - 5 \cdot I_n$	освещение, нагреватели, длинные линии, активная нагрузка
C	$5 - 10 \cdot I_n$	розетки, смешанная бытовая нагрузка - самый распространённый
D	$10 - 20 \cdot I_n$	двигатели, трансформаторы, компрессоры - большие пусковые токи

Чем «выше» характеристика, тем легче автомат пропускает кратковременные пусковые токи, но тем больший ток КЗ нужен для его мгновенного срабатывания. Поэтому для характеристики D особенно важна проверка тока КЗ (лекция 7).

5. Выбор номинала

Основное правило:

$$I_{расч} \leq I_n \leq I_{доп.кабеля}$$

- автомат не должен срабатывать при нормальной работе (больше расчётного тока);
- автомат должен защищать кабель (не больше допустимого тока кабеля).

Программа берёт расчётный ток нагрузки, умножает на **коэффициент запаса** (1,0 - 2,0, по умолчанию около 1,25) и выбирает ближайший больший номинал из стандартного ряда:

$$I_n \geq I \cdot K_{зап}$$

Пример. Ток нагрузки 12,5 А, запас 1,25.

$$12,5 \cdot 1,25 = 15,6 \text{ А} \rightarrow \text{C16.}$$

Проверка по кабелю: медь 2,5 мм² допускает 25 - 30 А - автомат 16 А кабель защищает.

Типовая практика: медь 1,5 мм² - автомат 10 А (освещение), медь 2,5 мм² - 16 А (розетки), медь 6 мм² - 32 А (плита).

6. Селективность

Номиналы автоматов уменьшаются от ввода к потребителям (например, вводной 40 А → групповые 16 А и 10 А). Тогда при неисправности отключится только ближайший к месту аварии автомат, а не весь дом.

Контрольные вопросы

1. От чего защищает автомат, а от чего - нет?
2. Чем отличаются тепловой и электромагнитный расцепители?
3. Какую характеристику выбрать для компрессора и почему?
4. Подберите автомат для нагрузки 3,5 кВт, 230 В, cos φ = 1, запас 1,25.
5. Почему нельзя ставить автомат 25 А на кабель 1,5 мм²?